

TEST PAR

Circuitul din figura 1 reprezintă un cuadripol. Schema de montaj (figura 2) se realizează pentru determinarea parametrului cuadripolului [1].

Să se precizeze ce reprezintă parametrul respectiv [2], precum și unitatea de măsură a acestuia [3].

Parametrul se determină la încercarea de [4]. Să se precizeze ce reprezintă aparatul notat cu W, din figura 2 [5], ce mărime va indica [6], precum și unitatea de măsură a acesteia [7].

Cunoscând valorile indicate de ampermetrul A_1 , $I_1=10$ [A], voltmetrul V_2 , $U_2=100\sqrt{2}$ [V], defazajul dintre I_1 și U_2 este $\pi/4$, să se determine valoarea mărimii indicată de aparatul W [8],

iar apoi să se determine parametrul cuadripolului, valoarea efectivă [9] și faza inițială a acestuia [10].

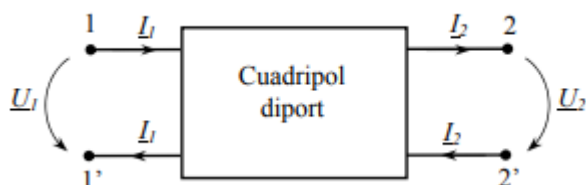


Figura 1

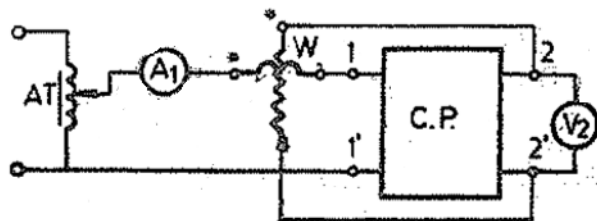


Figura 2

[1] – 2p; [2] – 3p; [3] – 1p; [4] – 2p; [5] – 1p;

[6] – 2p; [7] – 1p; [8] – 4p; [9] – 3p; [10] – 1p.

TEST IMPAR

Se cunoaște $Z=4+4j$, reprezentând [1], măsurată în $[\Omega]$, a unui circuit RLC serie.

Știind că, $X_L=6$, reprezentând [2] și măsurată în $[\Omega]$, să se determine X_C [3], reprezentând [4].

Care este condiția pentru ca în acest circuit să se obțină rezonanță? [5]

Dacă se cunoaște valoarea tensiunii totale în circuit, $\underline{U}=20-20j$ [6], să se determine intensitatea curentului din circuit [7], precum și tensiunea la bornele bobinei [8].

Să se scrie forma sinusoidală a tensiunii $\underline{U}$ [9] și să se precizeze faza ei inițială, precum și unitatea de măsură a fazei inițiale [10].

[1] – 1p; [2] – 1p; [3] – 3p; [4] – 1p; [5] – 2p;

[6] – 1p; [7] – 4p; [8] – 3p; [9] – 2p; [10] – 2p.

[1] parametrul $\underline{C}$

[2] este o admitanță

[3] Ω^{-1} sau Siemens

[4] mers în gol

[5] aparatul reprezintă un wattmetru

[6] puterea activă

[7] [W]

[8] $P = U_2 \cdot I_1 \cdot \cos\varphi = 100\sqrt{2} \cdot 10 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1\text{kW}$

[9] $C = I_1/U_2 = 10/100\sqrt{2} = 0,0707$

[10] $\varphi = \arctg(P/I_1 \cdot U_2) = \arctg(1000/10 \cdot 100\sqrt{2}) = \arctg(\sqrt{2/2}) = \pi/4$

[1] impedanța

[2] reactanța inductivă

[3] $\underline{Z} = R + jX = R + j(X_L - X_C) = 4 + 4j$
Dar $X_L = 6$, deci $X_C = 2$ [Ω]

[4] reactanța capacitivă

[5] $X_L - X_C = 0 \Leftrightarrow \omega L = 1/\omega C$

[6] [V]

[7]

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{20 - 20j}{4 + 4j} = -5j[\text{A}]$$

[8]

$$\underline{U}_L = \underline{I} \cdot j\omega L = -5j \cdot 6j = 30[\text{V}]$$

[9] $\underline{U} = 20 - 20j$,

valoarea efectivă este $U = \sqrt{20^2 + 20^2} = 20\sqrt{2}$

faza inițială: $\gamma_u = \arctg(-1) = -\frac{\pi}{4}$

$$u(t) = 20\sqrt{2}\sqrt{2} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$$

[10] faza inițială: $\gamma_u = \arctg(-1) = -\frac{\pi}{4}$
[grade, radiani]